

无线电干扰源的快速自动定位与清除模型

摘要

【待填充：全文摘要，建议 300–500 字。写作提纲（可按此展开）：(1) 背景与目标——无线电干扰源的快速自动定位与清除；(2) 针对问题一，建立示向度交会定位模型，……；(3) 针对问题二，建立第二检测点最优选择模型，……；(4) 针对问题三，建立多源快速定位与清除策略，……；(5) 针对问题四，建立定向干扰源定位模型，……；(6) 主要结论与数值/实测指标（清除比例、平均定位清除时间等）。】

本文针对无线电干扰源的快速自动定位与清除问题，...（此处填写全文摘要）。

关键词： 示向度交会 定位误差 信息驱动搜索 路径规划 定向干扰源

一、问题重述

1.1 问题背景

无线电测向与干扰源定位是频谱管理、电磁环境监测中的重要任务。借助可移动测向机，通过在不同检测点测得干扰源的示向度（方位角），即可对干扰源位置进行交会估计；在此基础上进一步规划检测路线、逐一清除干扰源。【待填充：结合赛题原文，补充背景与任务场景，注意不要照抄原题，用自己语言概述。】

1.2 问题的提出

根据赛题，本文需要依次解决以下四个子问题：

1. 问题一：……在已知两个检测点及其示向度（含测量误差）的情况下，求交会定位区域的直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。【待填充：按原题准确复述。】
2. 问题二：……在给定第一检测点测得示向度后，研究第二检测点的最优选择策略，并给出相应的候选区域。【待填充：按原题准确复述。】
3. 问题三：……在半径为 1800 m 的圆形区域内存有 10–16 个位置未知的全向干扰源，要求在规定现实时间（20 分钟）内将全部干扰源定位并清除。【待填充：按原题准确复述，含测向、换频道、移动、清除等时间约束。】
4. 问题四：……在问题三基础上叠加若干方向未知的定向干扰源，要求仍能在限定时间内完成定位与清除。【待填充：按原题准确复述。】

二、问题分析

2.1 总体思路

四个子问题层层递进：问题一建立最基本的示向度交会几何定位模型；问题二将其扩展为检测点的最优实验设计；问题三在前述基础上，面对多个未知源与严格的时间预算，形成信息驱动的大范围搜索与清除策略；问题四进一步处理定向干扰源带来的方向不确定性与诊断困难。【待填充：补充总体技术路线，可用一张流程图（图 1）概括。】

2.2 问题一分析

问题一的本质是计算几何问题：每条示向度带有 $\pm\delta$ 的误差，形成一条扇形射线束，两条射线束的交叠区域即定位区域；区域直径可由凸包直径（旋转卡壳算法）求得，而“直径圆能否覆盖该区域”则归结为最小覆盖圆问题。【待填充：细化分析，说明“直径圆可能无法覆盖细长区域”的直觉。】

2.3 问题二分析

问题二具有最优实验设计的思想：示向度误差 δ 在距离 d 处产生的横向误差约为 $d \tan \delta$ ，故“离目标近”与“两条示向度交会角接近 90° ”之间存在权衡，可用 Fisher 信息矩阵 / GDOP / 误差椭圆加以形式化。【待填充：给出第二检测点选择的优化准则与候选区域的刻画方法。】

2.4 问题三分析

问题三是本题的主战场，受**严格现实时间预算**（20 分钟）约束。仅靠“边扫边定”的低效策略难以完成，需要利用“频道数量有限且互不相同”这一结构，先粗扫建立“频道—射线束”台账，再对交会区域收敛的频道精确定位，本质上是一个**信息驱动的旅行商问题（TSP with active sensing）**。【待填充：展开时间预算核算与整体策略框架。】

2.5 问题四分析

问题四叠加了定向干扰源（方向未知），使“测不到信号”出现了多种截然不同的原因（无该频道、超出有效接收半径、处于定向覆盖角之外），诊断逻辑复杂度显著上升。【待填充：分析定向源对定位与清除流程的影响与应对思路。】

三、 模型假设

为便于建模与求解，在合理范围内作出如下假设：

- 1. 测向机的示向度测量误差可视为零均值、有界的随机误差，其界为赛题给定的 $\pm\delta$ ；【待填充：按实际情况修订。】
- 2. 问题三中的干扰源均为**全向辐射源**，各向辐射特性相同；
- 3. 各干扰源位置在检测与清除过程中**固定不变**，不随时间移动；
- 4. 测向机以恒定速度移动（5 m/s），忽略转向、加减速耗时；
- 5. 不同干扰源的工作频道**互不相同**，同一频道只需定位一次；
- 6. 检测区域内无障碍遮挡，测向机与干扰源之间可视；
- 7. 【待填充：可根据模型需要增删假设，并说明每条假设的合理性。】

四、 符号说明

本文使用的主要符号及其含义见表 1。

表 1 主要符号说明

符号	含义
θ_i	第 i 次测向得到的示向度（方位角）
δ	示向度测量误差（°）
d	检测点与干扰源之间的距离（m）
R	干扰源有效接收半径（m）
P_i	第 i 个检测点坐标
S_j	第 j 个干扰源坐标（待估计量）
v	测向机移动速度（m/s）
T	现实时间预算（s）
ε	定位误差 / 置信椭圆半轴参数

【待填充：符号说明须与后文模型中的符号一一对应，可按需增删行；未在此列出的符号在首次出现处说明。】

五、模型建立与求解

5.1 问题一：示向度交会定位模型

5.1.1 建模思路

【待填充：说明由两条含误差的示向度交会出定位区域的基本思想。】

5.1.2 模型建立

设检测点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 处测得示向度分别为 θ_1 、 θ_2 ，考虑测量误差 δ ，则真实方位落在 $[\theta_i - \delta, \theta_i + \delta]$ 内，两条扇形射线束的交叠区域即为干扰源的可能位置区域。【待填充：写出射线/扇形边界的解析表达式，定义交会定位区域。】

区域直径定义为区域内任意两点间距离的上确界，等价于凸包的直径，可用旋转卡壳（Rotating Calipers）算法在 $O(n \log n)$ 内求得；“直径圆”能否覆盖区域则归结为最小覆盖圆（smallest enclosing circle）问题。【待填充：给出直径与最小覆盖圆的数学定义及判据。】

5.1.3 求解与结果

【待填充：给出问题一的求解流程、示例交会区域示意图（图 2）与结论。】

5.2 问题二：第二检测点最优选择模型

5.2.1 建模思路

【待填充：说明“距离近”与“交会角接近 90° ”之间的权衡。】

5.2.2 模型建立

在距离 d 处，示向度误差 δ 产生的横向定位误差约为 $d \tan \delta$ 。两条示向度交会时，可用 **Fisher** 信息矩阵刻画定位不确定度，其行列式 $\det(\mathbf{F})$ 与交会角及两检测点到目标的距离有关；等价地可用 GDOP 或误差椭圆面积作为准则。候选区域可由等精度线 / 扇环刻画。【待填充：写出 **Fisher** 信息矩阵 / 误差椭圆的具体形式与最优化目标。】

5.2.3 求解与结果

【待填充：给出第二检测点选择策略、候选区域图示（图 3）与结果。】

5.3 问题三：多源快速定位与清除策略

5.3.1 建模思路

【待填充：说明“先粗扫建频道台账，再精定位收敛频道”的信息驱动策略，以及时间预算的核算（移动、测向、换频道、清除各自耗时）。】

5.3.2 模型建立

将测向机视为在 1800 m 半径圆域内移动的智能体，待清除的 10–16 个干扰源位置未知。该问题可建模为信息驱动的旅行商问题（**TSP with active sensing**）：以栅格或正六边形铺排搜索路线，用射线束交点与置信椭圆修剪候选区域，依据“频道—射线束”台账决定下一次测向位置与频道。【待填充：给出目标函数（如总清除时间最小 / 清除率最大）、状态转移与决策规则。】

5.3.3 求解与结果

【待填充：给出算法流程（可配伪代码）、模拟器联调结果、清除比例与平均定位清除时间等实测指标，附表格（表 2）与轨迹图（图 4）。】

5.4 问题四：定向干扰源定位模型

5.4.1 建模思路

【待填充：说明定向源方向未知带来的“测不到信号”多重成因与诊断逻辑。】

5.4.2 模型建立

定向干扰源仅在有限方位覆盖角内可被检测，故“未测得信号”需区分三种原因：该频道无干扰源、超出有效接收半径、处于定向覆盖角之外。建模需在问题三搜索框架上引入定向覆盖角与源朝向两个未知量，并设计相应的绕测 / 诊断策略。【待填充：给出定向源的可检测条件、参数估计模型与诊断规则。】

5.4.3 求解与结果

【待填充：给出问题四的求解流程与结果，并与问题三对比。】

六、模型评价与改进

6.1 灵敏度分析

【待填充：对示向度误差 δ 、移动速度 v 、有效接收半径 R 等关键参数做灵敏度分析，讨论其对定位精度与清除时间的影响，可配图（图 5）。】

6.2 模型优点

- 【待填充：例如——将定位问题形式化为计算几何与最优实验设计，理论清晰。】
- 【待填充：……】

6.3 模型缺点

- 【待填充：例如——问题三/四高度依赖模拟器协议与在线联调，存在不确定性。】
- 【待填充：……】

6.4 改进方向

【待填充：例如——引入自适应步长的贝叶斯搜索、在线学习策略、更精细的时间—精度权衡等。】

参考文献

- [1] 作者. 无线电测向与定位技术 [M]. 出版社, 年份.
- [2] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 页码.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）.

附录 A 支撑材料文件列表

本论文支撑材料所包含的文件见表 2（对应压缩包内的相对路径）。

表 2 支撑材料文件列表

序号	文件路径	说明
1	code/main.py	主程序（测向与搜索策略）
2	code/...	【待填充：其余源程序】
3	data/...	【待填充：自主查阅使用的数据资料】
4	figures/...	【待填充：较大篇幅中间结果图表】

【待填充：最终按实际支撑材料逐项填写；如确无支撑材料，则注明“本论文没有支撑材料”。】

附录 B 主要源程序

【待填充：放入建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含 EXCEL、SPSS 等交互命令）。下方为占位示例。】

Listing 1: 测向与搜索策略主程序（占位示例）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# 占位示例: B 题测向机在线搜索与清除策略的主流程骨架
def main():
    # TODO: 建立到模拟器的连接, 发送 /enter 进入任务
    # TODO: 粗扫建立「频道 -> 射线束」台账
    # TODO: 对交会区域收敛的频道进行精确定位
    # TODO: 逐个 /clear 清除干扰源, 并在时间预算内返回
    pass

if __name__ == "__main__":
    main()
```